

Engenharia de Produtos de Software Ágil

Prof. Ivan Granja

1

Engenharia de Produtos de Software Ágil

- Produtos de software devem ser lançados no mercado rápida e frequentemente, de modo que o software desenvolvimento, atualizações, evolução, melhorias e entregas rápidas são essenciais.
- Praticamente todos os produtos de software são desenvolvidos nos dias de hoje usando uma metodologia ágil, como abordagem.
- A engenharia de software ágil se concentra em fornecer funcionalidades rapidamente, respondendo às mudanças nas especificações do produto e minimizando despesas gerais de desenvolvimento
- Não existe o “melhor” método ou técnica ágil. Isso Depende de quem está usando a técnica, da equipe de desenvolvimento e do tipo de produto sendo desenvolvido

2

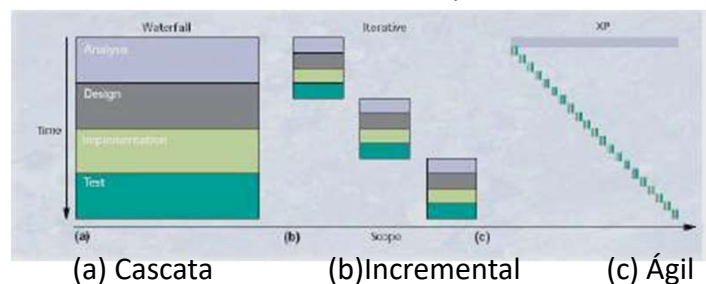
Como chegamos nos métodos ágeis?

- O desenvolvimento orientado por projeto e planos evoluiu para apoiar a engenharia sistemas, especialmente aqueles de longa vida útil (como sistemas de controle de aeronaves)
 - Equipes podem estar geograficamente dispersos
 - Trabalha-se no software por vários anos.
- Esta abordagem é baseada no desenvolvimento de software controlado e rigoroso processos que incluem planejamento detalhado do projeto, especificação completa de requisitos, análise e modelagem de sistemas e testes muito extensos.
- No entanto, o desenvolvimento orientado por projeto e planos envolve despesas gerais e documentação e não apoia de forma adequada o rápido desenvolvimento e entrega de Programas

3

O despertar dos métodos ágeis

- Métodos ágeis foram desenvolvidos a partir da virada do século XXI, para resolver esse problema.
 - Esses métodos se concentram no software e não em sua documentação, desenvolvem software em uma série de incrementos e visam reduzir a burocracia do processo tanto quanto possível.
- Em 2001, 12 desenvolvedores ágeis se reuniram e propuseram o **manifesto ágil**, que forma a base para o movimento do software ágil



XP foi o “primeiro” método ágil popular

4

O despertar dos métodos ágeis Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software

“Nós estamos descobrindo melhores maneiras de desenvolver software, fazendo dessa forma e ajudando os outros a fazerem. Por meio desse trabalho nós chegamos aos seguintes valores:

- [Indivíduos e Iterações](#) acima de [Processos e Ferramentas](#)
- [Trabalhar o Software](#) acima de [Documentação Abrangente](#)
- [Colaboração do Cliente](#) acima de [Negociação de Contrato](#)
- [Responder às Modificações](#) acima de [Seguir um Plano](#)

Ou seja: enquanto os valores estão nos itens à direita, nós valorizamos os itens à esquerda”. **Kent Beck et al. fev/2001**

<http://agilemanifesto.org/>

5

Abordagem Incremental é diferente de ágil?

- A abordagem incremental já existia antes do ‘agilismo’ (RUP, espiral, etc.), mas as iterações (ciclos, sprints) eram muito longas (meses)
 - Espiral = meses
 - RUP = aberto, mas nas fases iniciais também em meses
- O ‘agilismo’ propôs diminuir este ciclo de meses para semanas
 - Desenvolver e entregar software (e novidades) em ciclos curtos
- **Incrementos são o produto** destes **ciclos curtos** que ganharam novos nomes (iterações, ciclos, sprint)
- O desenvolvimento de produtos concentra-se na entrega, a cada incremento, de features/funcionalidades do software que disponibilizem algo “de valor” para (e pelo) usuário do software.

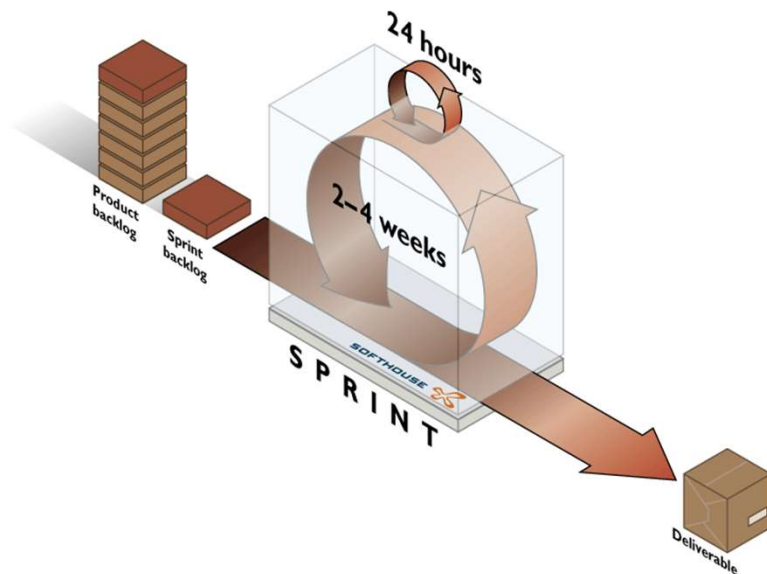
6

Outras características do 'Agilismo'

- Começa priorizando as features para que as mais importantes (de maior valor) sejam implementadas primeiro
 - Por isso um 'estoque' de features desejadas deve existir
 - **PRODUCT BACKLOG**, **SPRINT BACKLOG**, **SPRINT** são termos popularizados pelo SCRUM
- Você trabalha as features antes de inseri-la **PRODUCT BACKLOG** até certo ponto (Pronta para ser detalhada)
 - Refinar os detalhes das features será dentro realizado no ciclo/iteração (ou sprint) e entregue no incremento.
 - Também já no tempo do Sprint, o time planeja e decompõe as atividades que cada feature selecionada necessita em tarefas.
- As features escaladas para o Sprint compõe o **SPRINT BACKLOG** e serão implementadas e entregues no SPRINT.
- Usuários ou (delegados por estes) podem experimentá-lo e fornecer feedback à equipe de desenvolvimento.

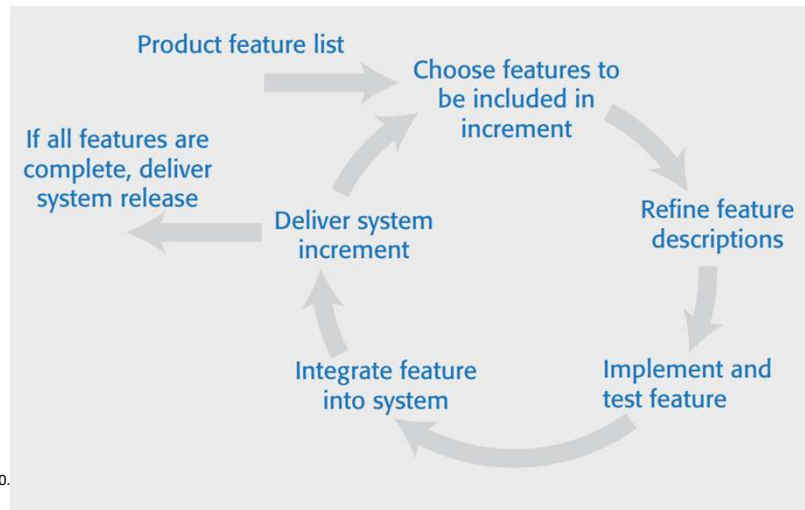
7

SCRUM – Visão Geral



8

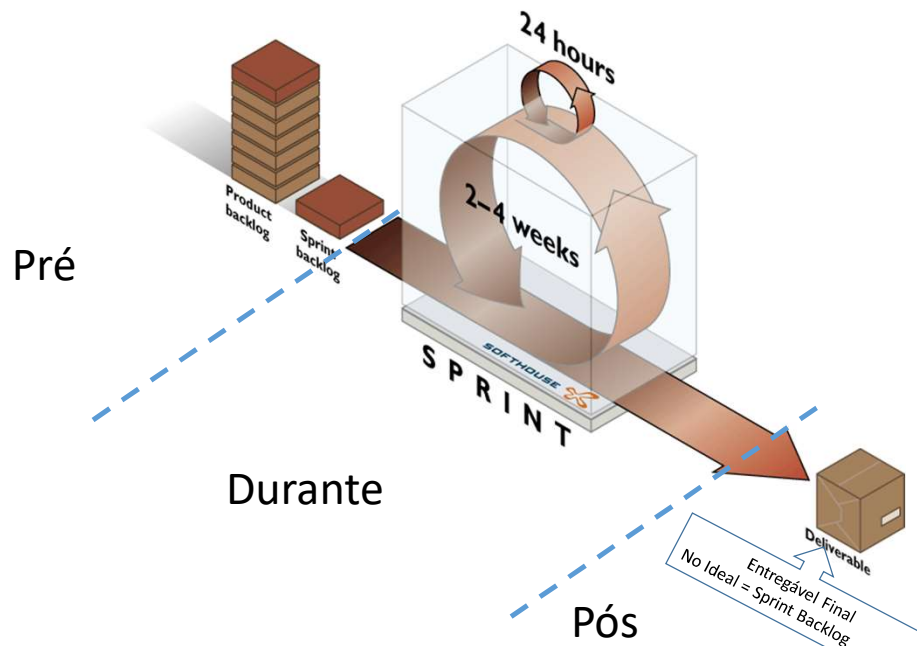
Visão Geral do Desenvolvimento Incremental



Fonte: SOMMERVILLE, Ian. **Engineering software products**. London: Pearson, 2020.

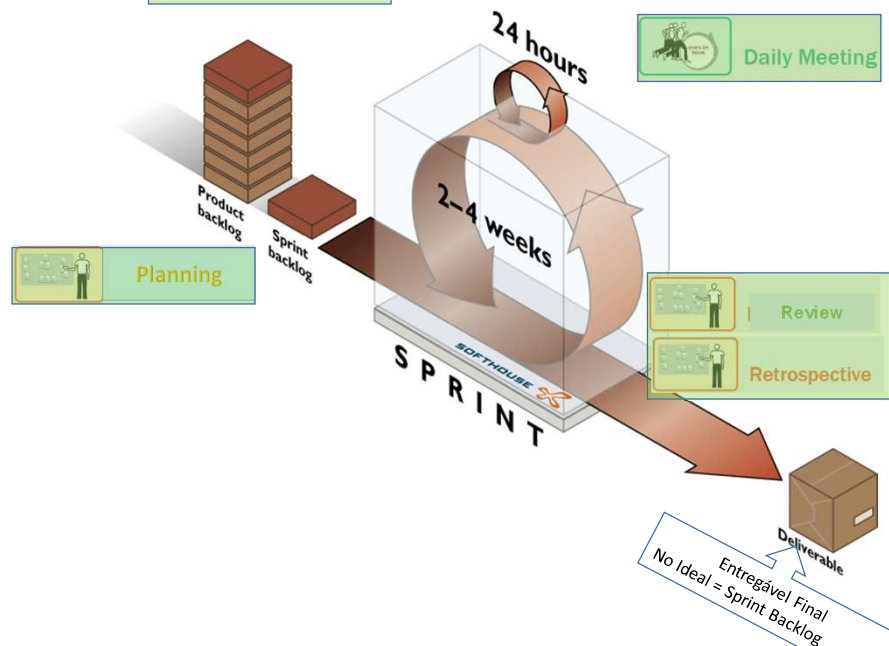
9

SCRUM – Sprint: Pré, Pós e Durante



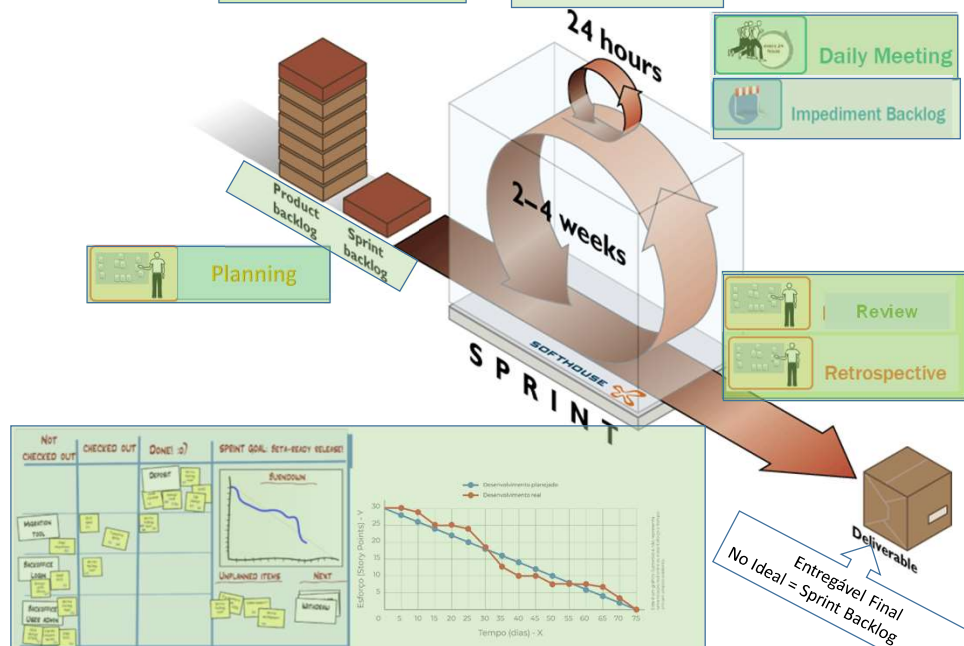
10

SCRUM - Cerimônias



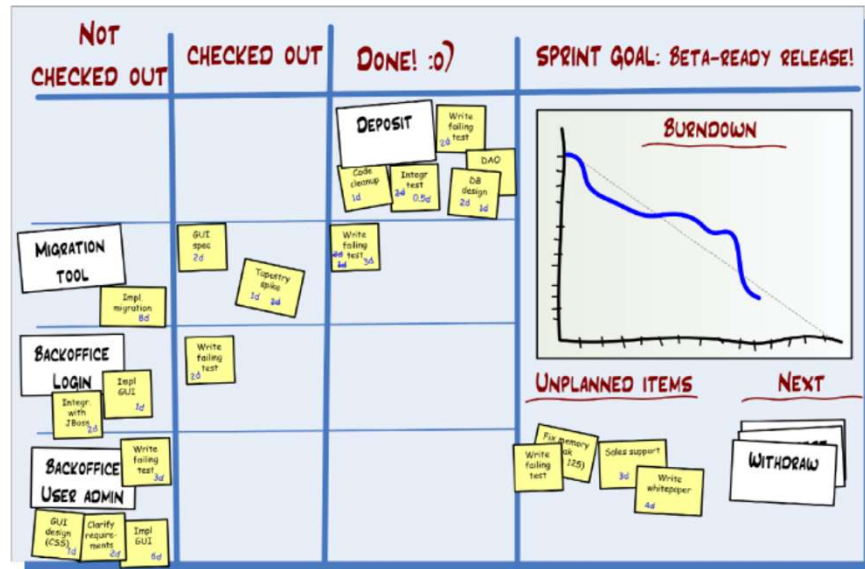
11

SCRUM - Cerimônias e Artefatos



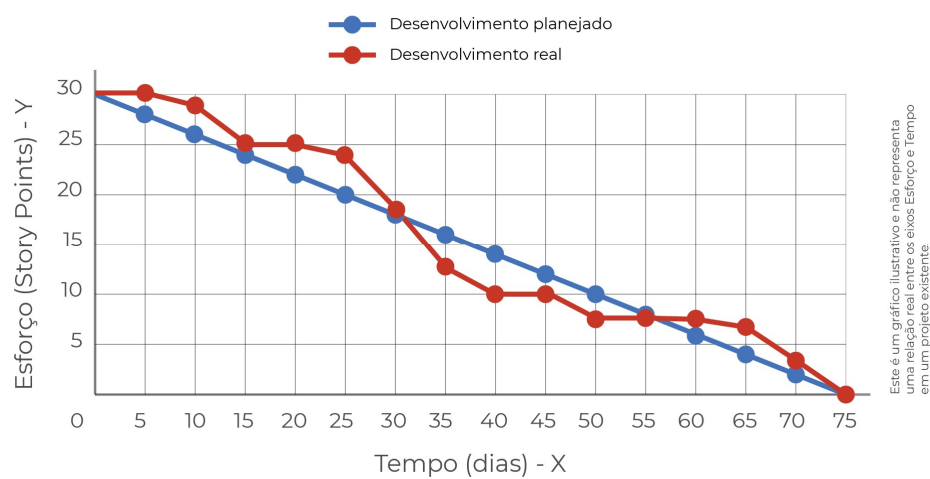
12

SCRUM – Quadro KanBam



13

SCRUM – BurnDown Chart



Este é um gráfico ilustrativo e não representa uma relação real entre os eixos Esforço e Tempo em um projeto existente.

14

SCRUM

- Na década de 90 Ken Schwaber, Jeff Shutherland e Mike Beedle formalizou a definição de *Scrum* voltado para o gerenciamento de projetos de software, propondo *sprints* (iterações) de duas semanas ou 30 dias com reuniões de acompanhamento diárias (*daily meeting*).

15

SCRUM

- Método, processo, técnica?

- *Scrum* é um *framework*, um modelo

"O Scrum não é um processo, técnica ou método definitivo, e sim um framework dentro do qual podem ser empregados diversos processos ou técnicas, sendo complementado com ferramentas e abordagens para melhor atender às necessidades de produtos, times, ambientes e empresas. Seu papel é fazer transparecer a eficácia relativa das suas práticas de desenvolvimento para que seja possível melhorá-las, enquanto provê um arcabouço dentro do qual possam ser desenvolvidos produtos."

(Fábio Cruz, , *Scrum e Agile em Projetos* - 2ª Ed)

16

SCRUM

- Descreve regras, cerimônias, papéis e responsabilidades leves, fáceis de entender e difíceis de dominar em sua totalidade:
 - Fluidez, adaptabilidade. Inspira aprendizagem e colaboração
- Segue conceito “*inspect and adapt*” que entrega produto que agrega valor ao cliente, ao final de **sprints**.
 - **Sprints** são ciclos iterativos (repetem-se) e curtos (até 1 mês)
 - Por definição este tempo é fechado (**time boxed** – comum 2 semanas)
- 3 Pilares de sustentação:
 - **Transparência:** resultados visíveis e conhecidos aos que controlam o resultado e aos que tem a responsabilidade de dá-lo como pronto.
 - **Inspeção:** frequente inspeção e revisão, de processos e produtos em busca de identificar e eliminar variações
 - **Adaptação:** Detectada uma variação não aceitável, o item (processo, material) deve ser rapidamente ajustado, p/que a variação não volte.

17

SCRUM

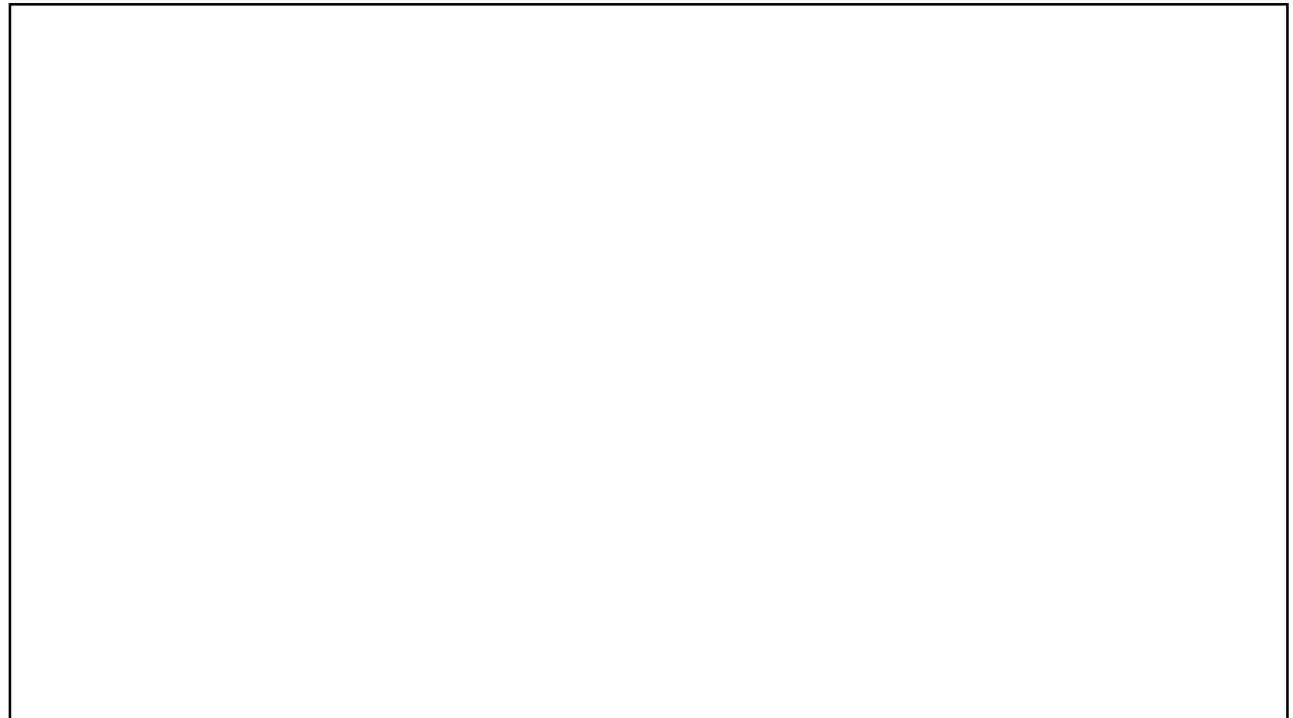
- Os valores do SCRUM, formam um **mindset** requerido para ter sucesso com o modelo:
 - **Coragem:** para fazer o que precisa ser feito e lidar com problemas complexos.
 - **Foco:** no trabalho proposto e nos objetivos da sprint
 - **Comprometimento:** pessoalmente comprometidos com alcançar os objetivos do time
 - **Respeito:** respeito mútuo e às competências de cada membro do time.
 - **Abertura:** Abertos (time e todos os envolvidos) ao trabalho e aos desafios de sua execução, mesmo que isso implique em dificuldade (ex: mudanças)

18

SCRUM

- Três categorias de Elementos “Estruturais”:
 - **Papéis**
 - Product Owner (PO);
 - Scrum Master;
 - Scrum Team
 - **Cerimônias**
 - Sprint Planning,
 - Daily meeting
 - Sprint Review -
 - Sprint Retrospective
 - **Artefatos**
 - **Oficiais:** product backlog e sprint backlog (versão de entrega)
 - **Não Oficiais:** brundown chart, taskboard (KanBan), user stories e impediment backlog. (os mais comuns entre outros)

19



20

